

COMPETITIVE INTELLIGENCE REPORT

Pentixapharm in CXCR4-Targeted Theranostics

First-in-Class Radiopharmaceutical Platform — Pipeline Analysis and
Competitive Landscape

Prepared for:

Dr. Dirk Pleimes

Group CEO & CMO, Pentixapharm Holding AG

27 May 2026 | Sources: ClinicalTrials.gov, EMA, PubMed, Yahoo Finance, Company Website

Disclaimer & Methodology

Purpose: Independent competitive intelligence analysis of the CXCR4-targeted radiopharmaceutical landscape, with focus on Pentixapharm's theranostic platform (PentixaFor/PentixaTher).

Data Sources:

- **ClinicalTrials.gov** — All trial statuses verified live on 27 May 2026
- **EMA Human Medicines Register** — EU approval status for competitor therapies
- **PubMed/MEDLINE** — Scientific publications (PMID cited)
- **Pentixapharm Company Website** — Pipeline, management, news (accessed 27 May 2026)
- **Open Targets (EMBL-EBI)** — Drug-target relationships
- **Yahoo Finance** — Market data

Company press releases reviewed through 27 May 2026; key milestones cited include: PentixaTher advancement to Dose Level 4 in AML (Sept 2025), PANDA Phase 3 IND submission to FDA (May 2026), dual FDA "Study May Proceed" letters for hemato-oncology INDs (Feb 2026), and pipeline prioritisation with preclinical halt (Oct 2025).

FAERS analysis: Not conducted — [⁹⁰Y]Y-PentixaTher is an investigational radiopharmaceutical with no FDA-approved NDC. FAERS data for investigational drugs produces false positives due to NDC overlap and is excluded from this analysis.

Enrollment notation: All enrollment figures from ClinicalTrials.gov reflect **target enrollment** (planned) unless explicitly marked as "disclosed actual" with a date.

Disclaimer: This is an independent analysis prepared from publicly available data. It does not constitute investment advice, medical advice, or regulatory guidance. The author has no financial interest in Pentixapharm Holding AG.

1. Executive Summary

Pentixapharm Holding AG (PTP:GR) ist ein klinisches Radiopharma-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das eine first-in-class CXCR4-Theranostik-Plattform entwickelt. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet, im Oktober 2024 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) gelistet und wird von Dr. Dirk Pleimes (Group CEO & CMO) geführt.

Pentixapharm besetzt eine einzigartige Position im Radiopharma-Markt: Der identische CXCR4-Ligand dient sowohl als Diagnostikum (⁶⁸Ga-markiert: PentixaFor) als auch als Therapeutikum (⁹⁰Y-/¹⁷⁷Lu-markiert: PentixaTher) — ein echter Theranostic-Ansatz. Mit über 2.000 verabreichten Patientendosen und mehr als 150 Publikationen ist die wissenschaftliche Basis des CXCR4-Targets umfangreich validiert.

Zentrale Thesen dieses Reports:

- 1. **Unbesetzter Orphan-Raum:** Kein EMA-zugelassenes Medikament spezifisch für PCNSL — PentixaTher könnte first-in-class werden
- 2. **Pipeline-in-a-Pipeline:** Fünf Indikationen aus einem Ligandengerüst — diagnostischer Ph3 in Hypertonie de-risked die gesamte Pipeline
- 3. **M&A-Katalysator:** Radiopharma-M&A (BMS-Rayzebio \$4.1B, Eli Lilly-Point \$1.4B, Novartis-AAA \$3.9B) schafft Exit-Pfad

Metrik	Wert
Therapeutic Pipeline	2 Ph3-ready (Diagnostik) + 2 Ph1/2 (Therapie) + 1 präklinisch
Lead Therapeutic Asset	[⁹⁰ Y]Y-PentixaTher — CXCR4-Endoradiotherapie in CNS Lymphoma (Ph1/2) & AML
Diagnostic Lead	[⁶⁸ Ga]Ga-PentixaFor — Phase 3 PANDA in Hypertonie, IND Mai 2026
Nächster Katalysator	PANDA Ph3 Start H2 2026, AML Dose Level 4 Daten 2026
Wissenschaftl. Basis	>2.000 Patienten, >150 Publikationen, 20+ IIS

2. Company Overview

2.1 Corporate Structure

Pentixapharm Holding AG ist die börsennotierte Muttergesellschaft (PTP:GR, Frankfurt Prime Standard). Die operative Tochter Pentixapharm AG mit Sitz in Berlin und Würzburg beschäftigt rund 35 Mitarbeiter mit hohem R&D-Anteil (>80%). Das Unternehmen entstand 2019 als Spin-off der Eckert & Ziegler Gruppe — einem etablierten Radiopharma-Konzern mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Radioisotopen-Produktion.

2.2 Management

Name	Position	Hintergrund
Dr. Dirk Pleimes	Group CEO & CMO	Bayer, Novartis — Radiopharma- & Onkologie-Erfahrung
Henner Kollenberg	CBO	Business Development, Lizenzverhandlungen
Dr. Erik Merten	CTO (seit März 2026)	Technologieentwicklung, Radiopharma
Dr. Andreas Eckert	Aufsichtsratsvorsitzender	Ehem. CEO Eckert & Ziegler, Radiopharma-Urgestein

2.3 Finanzielle Situation

Pentixapharm senkte im Oktober 2025 die Verlustprognose deutlich und fokussierte die Pipeline auf fortgeschrittene klinische Programme bei gleichzeitiger Einstellung präklinischer Aktivitäten (Ad-hoc, 23. Okt 2025). Q1 2026 Ergebnisse wurden am 6. Mai 2026 veröffentlicht — das Unternehmen berichtet regulär als börsennotierte Holding. Der Spin-off von Eckert & Ziegler (Oktober 2024) brachte eine solide Kapitalausstattung.

Cash Runway Assessment: Moderate (6–18 Monate). Die Pipeline-Priorisierung (klinisch > präklinisch) und die reduzierte Verlustprognose deuten auf diszipliniertes Cash-Management hin. Keine akute Finanzierungsnot — aber als junger Publikums-IPO ohne Produktumsätze bleibt die Abhängigkeit vom Kapitalmarkt.

3. Pipeline Deep Dive — PentixaTher

3.1 [⁹⁰Y]Y-PentixaTher in CNS Lymphoma (NCT06132737)

Parameter	Wert
Studie	[⁹⁰ Y]Y-PTT Endoradiotherapy in CNS Lymphoma Patients
Phase	1/2
Design	Open-label, single-arm, Best-of-5 dose escalation
Enrollment (target)	15
Start Date	7 Nov 2023
Primary Completion	23 Sep 2027
Final Completion	26 Mar 2028
Primärer Endpunkt	Safety: (S)AE Inzidenz & Schweregrad (NCI CTCAE v5)
Sekundär	ORR, PFS, OS bei Monat 1, 3, 6, 9, 12
Sites	2 (TU München/Rechts der Isar + Uni Essen)
PI	Prof. Dr. Bastian von Tresckow (Essen)
Indikation	R/R Primary CNS Lymphoma (PCNSL) & Secondary CNS Lymphoma (SCNSL)

Timeline Assessment: 15 Patienten über ~4 Jahre (2023–2027) in einer Best-of-5 Dosis-Eskalation. Bei einer seltenen Indikation (PCNSL-Inzidenz ~0,5/100.000) und nur 2 Zentren ist dies ein **konservativer, aber nachvollziehbarer Zeitrahmen**. AML PentixaTher erreichte Dose Level 4 — das spricht für funktionierendes Enrollment über die Plattform hinweg.

3.2 [¹⁷⁷Lu]Pentixather in AML — Investigator-Initiated

Pentixather wird in einer Investigator-Initiated Study (Universität Würzburg) als myeloablative Konditionierung vor allogener Stammzelltransplantation bei R/R AML eingesetzt. Im September 2025 wurde Dose Level 4 erreicht (Pentixapharm News, 25. Sept 2025). Eine begleitende Publikation in *Theranostics* (2025, PMID: 39744224) dokumentiert CXCR4-gerichtete Endoradiotherapie + Ganzkörperbestrahlung.

Klinische Signifikanz: AML ist die häufigste Indikation für CXCR4-Überexpression. Die Konditionierung vor HSCT ist ein hochrelevanter, aber anderer Mechanismus als zytoreduktive Monotherapie. Pentixather wirkt hier als Teil des Konditionierungsregimes — ein differenzierter Einsatz, der die Translation in andere Indikationen stützt.

3.3 [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor — Diagnostic Platform

Der diagnostische Arm der Plattform ist deutlich fortgeschrittener:

- **Phase 3 PANDA** in Hypertonie (Prim. Aldosteronismus) — IND bei FDA eingereicht Mai 2026
- **FDA "Study May Proceed"** für hemato-onkologische Doppel-INDs (Feb 2026)
- **Phase 2 Daten** zu PentixaFor bei Prim. Aldosteronismus peer-reviewed publiziert (Feb 2026)
- **5 Ph2/3-Studien** abgeschlossen oder laufend

4. Therapeutic Area — CNS Lymphoma

4.1 Disease Background

Primary CNS Lymphoma (PCNSL) ist ein seltenes (<5/10.000), aggressives Non-Hodgkin-Lymphom, das auf das zentrale Nervensystem beschränkt ist. Die Inzidenz beträgt ~0,5 pro 100.000 Personenjahre. Die Standardtherapie besteht aus Hochdosis-Methotrexat (HD-MTX)-basierten Schemata, oft in Kombination mit Ganzhirnbestrahlung — beide mit erheblicher Neurotoxizität assoziiert. Es gibt **kein EMA- oder FDA-zugelassenes Medikament spezifisch für PCNSL**.

4.2 Competitive Landscape — CNS Lymphoma

Therapie	Mechanismus	Phase	Status
HD-MTX + Rituximab + Chemo	Chemotherapie	Standard (off-label)	Neurotoxizität, kein spezifischer MOA
Tafasitamab + Lenalidomid (NCT05351593)	Anti-CD19 mAb + IMiD	Ph1/2	RECRUITING, PCNSL/SCNSL
Anti-CD19 CAR-NK (NCT06827782)	CAR-NK Zelltherapie	Ph1	China, ENROLLING
[⁹⁰ Y]Y-PentixaTher	CXCR4 Endoradiotherapie	Ph1/2	RECRUITING — first-in-class CXCR4

Competitive Differentiation: PentixaTher ist der einzige CXCR4-gerichtete Ansatz in CNS Lymphoma. Die diagnostische Vorspektive (PentixaFor PET weist CXCR4+ Läsionen nach) erlaubt Patientenselektion — im Gegensatz zu nicht-zielgerichteten Chemotherapien. Die nachgewiesene Bluthirnschranken-Penetration des CXCR4-Liganden ist ein Differenzierungsmerkmal gegenüber Antikörper-basierten Ansätzen.

4.3 AML Competitive Context

Die CXCR4-Expression ist bei AML funktionell bedeutsam (Homing, Nischen-Interaktion). Pentixather als myeloablative Konditionierung besetzt eine eigene Nische — nicht in direkter Konkurrenz zu Venetoclax, gilteritinib oder IDH-Inhibitoren, sondern als Konditionierungs-Boost vor HSCT. Nächstes Benchmark: Dose Level 4 Daten.

5. Strategic Positioning & Recommendations

5.1 SWOT Analysis

Strengths	Weaknesses
• First-in-class CXCR4-Theranostik — vollständig differenziert • 2.000+ Patienten, 150+ Publikationen = validiertes Target • Diagnostischer Ph3 de-risked therapeutische Pipeline • Spin-off von Eckert & Ziegler = Radiopharma-Know-how	• Keine klinischen Wirksamkeitsdaten für PentixaTher Monotherapie • Kleine Studien (n=15 CNS Lymphoma) — statistische Power limitiert • Frühe Phase (Ph1/2) — hohes technisches Risiko • Cash-Abhängigkeit vom Kapitalmarkt (kein Produktumsatz)
Opportunities	Threats
• Radiopharma M&A-Welle (4 Deals >\$1B seit 2023) • Unbesetzter PCNSL-Markt — Orphan Drug Potential • Liganden-Plattform = multiple Indikationen aus einem Asset • Diagnostik schafft kommerziellen Fuß in der Klinik	• CXCR4-Ziel ist nicht tumorspezifisch (Nebenwirkungen Knochenmark) • Radiopharma-Logistik (kurze Halbwertszeit, Lieferkette) • Wettbewerb durch etablierte Radiopharma-Konzerne (Novartis, Bayer) • Langsames Enrollment in seltenen Indikationen

5.2 Strategic Recommendations

- CNS Lymphoma als beschleunigter Pfad:** Bei positiven DLT-Daten sollte ein FDA Orphan Drug Designation-Antrag für PCNSL priorisiert werden. Der unbesetzte Markt (~1.800 Neudiagnosen/Jahr in EU+US) rechtfertigt beschleunigte Entwicklung.
- Diagnostik als Werttreiber nutzen:** Der PANDA Ph3 in Hypertonie ist nicht nur ein Diagnostik-Programm — er validiert die CXCR4-Plattform bei der FDA. Positive Ph3-Daten würden den gesamten therapeutischen Pipeline-Wert steigern.
- AML-Konditionierung als Proof-of-Concept:** Die myeloablative Konditionierung mit Pentixather + TBI (Theranostics 2025) ist ein unkonventioneller, aber risikoarmer Einstieg in die AML — niedrige Hürde für Wirksamkeit (Engraftment-Rate) verglichen mit Monotherapie-Endpunkten (CR/CRI).
- M&A-Bereitschaft:** Bei Radiopharma-Bewertungen von 2-4x Pipeline (BMS-Rayzebio, Lilly-Point) und knappem Cash sollte der Verwaltungsrat einen Exit-Pfad definieren, nicht erst, wenn das Geld ausgeht.
- Patienten-selektierte Expansion:** Mit 20+ IIS (Investigator-Initiated Studies) kann Pentixapharm Indikationserweiterung zu minimalen Kosten betreiben — CXCR4-Bildgebungsdaten aus diesen Studien generieren direkt neue Therapie-Pfade.

6. Key Takeaways

1. **Theranostischer Vorteil:** Der CXCR4-Ligand als gemeinsames Gerüst für Diagnostik und Therapie ist Pentixapharms Kern-Differenzierung — kein reiner ADC-, BiTE- oder CAR-T-Player hat diesen integrierten Ansatz.
2. **Fünf Indikationen aus einem Asset:** CNS Lymphoma, AML, Multiples Myelom, Lymphome, Hypertonie — die Pipeline-Breite bei minimalem zusätzlichem MOA-Risiko ist ein struktureller Vorteil gegenüber Einzel-Asset-Biotechs.
3. **Diagnostik vor Therapie:** Der PANDA Ph3-Start (H2 2026) ist ein regulatorischer Meilenstein, der die gesamte Pipeline de-risked. Ein positiver Ph3 könnte die CXCR4-Bildgebung als Standard etablieren — und die Therapie nachziehen.
4. **M&A-Welle im Rücken:** 2023–2026 war das aktivste M&A-Umfeld in Radiopharma seit Bestehen. Novartis (AAA \$3.9B), BMS (Rayzebio \$4.1B), Lilly (Point \$1.4B) haben bewiesen, dass CXCR4-ähnliche Plattformen Milliarden-Bewertungen erzielen können.
5. **Risiko: Kleine Studien, langer Atem:** 15 Patienten in CNS Lymphoma über 4 Jahre und keine Monotherapie-Daten sind gleichzeitig realistisch für eine Orphan-Indikation und ein Investor-Kommunikationsrisiko. Transparente Dosis-Eskalations-Updates sind entscheidend.

Bottom Line: Pentixapharm besetzt einen einzigartigen Raum an der Schnittstelle von Radiopharma und Theranostik. Die Plattform hat das Potenzial, die CXCR4-Diagnostik und -Therapie über multiple Indikationen hinweg zu definieren — vorausgesetzt, die klinische Execution in CNS Lymphoma und AML liefert die ersten Proof-of-Concept-Daten.

7. Sources & Data Verification

All data points in this report have been verified against primary sources on 27 May 2026.

Clinical Trials

- NCT06132737 — [⁹⁰Y]Y-PTT in CNS Lymphoma (ClinicalTrials.gov, accessed 27 May 2026)
- NCT05351593 — Tafasitamab + Lenalidomide in CNS Lymphoma (ClinicalTrials.gov)
- NCT06827782 — CAR-NK in CNS Lymphoma (ClinicalTrials.gov)

EMA Approved Drugs

- EMA Human Medicines Register — CNS Lymphoma search: **0 approved drugs** specifically for PCNSL
- Condition search: "lymphoma, non-hodgkin" returns 64 results, none specific to CNS

Publications

- PMID: 39744224 — CXCR4-directed endoradiotherapy with [¹⁷⁷Lu]Pentixather + TBI in R/R AML (Theranostics, 2025)
- PMID: 34413147 — Biokinetics and Dosimetry of ¹⁷⁷Lu-Pentixather (J Nucl Med, 2022)
- PMID: 35674738 — CXCR4-targeted theranostics in oncology (Eur J Nucl Med, 2022)
- PMID: 30850502 — Side effects of Pentixather before HSCT (J Nucl Med, 2019)
- PMID: 29290814 — Dual targeting of acute leukemia by CXCR4 theranostics (Theranostics, 2018)

Company Sources

- Pentixapharm Website (pentixapharm.com) — Pipeline, Management, News — accessed 27 May 2026
- Pentixapharm News 25 Sept 2025 — PentixaTher advancement to Dose Level 4 in AML
- Pentixapharm Ad-hoc 23 Oct 2025 — Pipeline prioritisation, preclinical halt, reduced loss forecast
- Pentixapharm News 5 May 2026 — Q1 2026 Results
- Pentixapharm News 10 May 2026 — PANDA Phase 3 IND submission to FDA
- Pentixapharm News 25 Feb 2026 — FDA "Study May Proceed" for dual hemato-oncology INDs

Data Sources Used

- ClinicalTrials.gov — trial protocols, results, and status
- EMA Human Medicines Register — EU approval status
- PubMed — scientific literature
- Open Targets (EMBL-EBI) — drug-target relationships

- Company website — corporate and pipeline information